

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2024 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Введение в математический анализ**
по направлению: **03.03.01 «Прикладная математика и физика»,**
подготовки: **09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,**
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
19.03.01 «Биотехнология»
физтех-школы: **ФАКТ, ФЭФМ, ФБМФ, ФРКТ**
кафедра: **высшей математики**
курс: **1**
семестр: **1**

лекции — 60 часов
практические (семинарские)
занятия — 60 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 1 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 120 Самостоятельная работа:
теор. курс — 120 часов

Программу составили:

д. ф.-м. н., профессор Я. М. Дымарский
д. ф.-м. н., профессор Л. Н. Знаменская
к. ф.-м. н., доцент Е. Ю. Редкозубова
к. ф.-м. н., доцент В. П. Ковалев

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 11 апреля 2024 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Действительные числа. Отношения неравенства между действительными числами. Свойство Архимеда. Плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел.
(Для потоков М.О. Голубева и Е.Ю. Редкозубовой: аксиомы действительных чисел, аксиома непрерывности.)
Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Арифметические операции с действительными числами. Представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.
2. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Арифметические операции со сходящимися последовательностями. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. Число ε . Теорема Кантора о вложенных отрезках. Бесконечно большие последовательности.
3. Подпоследовательности, частичные пределы. Верхний и нижний пределы числовой последовательности. Теорема Больцано–Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
4. Предел функции одной переменной. Определения по Гейне и по Коши, их эквивалентность. Свойства пределов функции. Различные типы пределов. Критерий Коши существования конечного предела функции. Теорема о замене переменной под знаком предела. Существование односторонних пределов у монотонной функции.
5. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных функций. Односторонняя непрерывность. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Непрерывность сложной функции. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.
6. Свойства функций, непрерывных на отрезке (компакте) — ограниченность, достижение точных верхней и нижней граней. Теорема о промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции. Теорема об обратной функции.
7. Непрерывность элементарных функций. Определение показательной функции, ее свойства. Тригонометрические функции. Замечательные пределы, следствия из них.
8. Сравнение величин (символы o , O , $\sim$). Вычисление пределов при помощи выделения главной части в числителе и знаменателе дроби.
9. Производная функции одной переменной. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференцируемость

функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производные элементарных функций. Дифференцируемость параметрически заданной функции. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменной.

10. Производные высших порядков. Формула Лейбница для n -й производной произведения. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной. Дифференциалы высших порядков.
11. Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума). Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. Правило Лопиталья для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$. Правило Лопиталья для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$. (Для потоков Я.М. Дымарского и Е.Ю. Редкозубовой: теорема о промежуточных значениях производной (теорема Дарбу).)
12. Применение производной к исследованию функций. Необходимые и достаточные условия монотонности, достаточные условия локального экстремума в терминах первой производной. Достаточные условия локального экстремума в терминах второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Построение графиков функций — асимптоты, исследование интервалов монотонности и точек локального экстремума, интервалов выпуклости и точек перегиба.
13. Комплексные числа. Модуль и аргумент, тригонометрическая форма. Арифметические операции с комплексными числами. Извлечение корня. Экспонента с комплексным показателем. Формула Эйлера. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с комплексными коэффициентами на линейные множители. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и неприводимые квадратичные множители. Разложение правильной дроби в сумму простейших дробей.
14. Первообразная и неопределенный интеграл. Линейность неопределенного интеграла, интегрирование подстановкой и по частям. Интегрирование рациональных функций. Основные приемы интегрирования иррациональных и трансцендентных функций.
15. (Для потока М.О. Голубева: линейное, евклидово, нормированное и метрическое пространства, пространство $\mathbb{R}^n$. Открытые, замкнутые и компактные множества.)

16. Элементы дифференциальной геометрии. Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкие кривые, касательная к гладкой кривой. Теорема Лагранжа для вектор-функций. Длина кривой. Производная переменной длины дуги. Натуральный параметр. Кривизна кривой, формулы для ее вычисления. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой. Формулы Френе.

Литература

Основная

1. Бесов О. В. Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2014.
2. Дымарский Я. М. Лекции по математическому анализу. Ч. 1. — Москва : МФТИ, 2020.
3. Иванов Г. Е. Лекции по математическому анализу. Ч. 1. — Москва : МФТИ, 2011.
4. Петрович А. Ю. Лекции по математическому анализу. Ч. 1. Введение в математический анализ. — Москва : МФТИ, 2017.
5. Редкозубов В. В. Лекции по математическому анализу. Функции одной переменной. — Москва : МФТИ, 2023.
6. Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И. Курс математического анализа. — Москва : МФТИ, 2007.
7. Яковлев Г. Н. Лекции по математическому анализу. Ч. 1. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

8. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. — 5-е изд. — Москва : Дрофа, 2004.
9. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. Т. 1. — Москва : Наука, 2004.
10. Никольский С. М. Курс математического анализа. Т. 1. — Москва : Наука, 2000.
11. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Основы математического анализа. Т. 1, 2. — Москва : Наука-Физматлит, 1998.
12. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1. — 8-е изд. — Москва : Физматлит, 2007.
13. Зорич В. А. Математический анализ. Т. 1. — Москва : Наука, 1981.
14. Рудин У. Основы математического анализа. — Москва : Мир, 1976.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по математическому анализу. Предел, непрерывность, дифференцируемость: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С1)
2. Сборник задач по математическому анализу. Т.2. Интегралы. Ряды: учебное пособие / под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С2)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.

2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 7-12 октября)

I. Производная

C1, §13: 33; 78; 106; 146.

T.1. Найдите производную функции (ответ не упрощать)

$$y = \left(\frac{\operatorname{tg} \sqrt{1 - \log_3 2x}}{\operatorname{cth}(x^3 + 3e^{x^4})} \right)^{\arccos 2x^2}.$$

II. Неопределенный интеграл

C2, §1: 2(16); 12(2); 13(7); 15(5, 11); 17(4); 23(5); 24(3).

III. Действительные числа

C1, §3: 4; 8; 10.

T.2. Найдите сумму $1 - x + x^2 + \dots + (-1)^n x^n$.

IV. Последовательности. Предел последовательности

C1, §7: 275(4); 276(5); 279(1); 299(2); 300(3).

C1, §8: 2(3) (по определению); 13(3); 25(3); 27*; 28; 39(3); 46; 53(6).

C1, §8: 7; 60 (для всех $a > 0$); 63(4); 64(3); 67; 71(1); 164(1); 220*.

C1, §8: 141(2); 143(1); 147(5); 158; 90(3); 91; 100(3); 119; 120; 117(1); 246(1, 2, 3*).

V. Функции. Предел функции. Непрерывность

C1, §9: 3; 8(1); 16(2, 3); 18(1, 3); 25(8); 30(2); 36(1); 61.

C1, §10: 5(9) (по определению); 14; 22; 41(1); 42; 47(2)*; 56(4); 65; 66*; 76; 97(2).

T.3. Пусть функция $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ непрерывна. Докажите, что найдется такая точка $c \in [a, b]$, что $f(c) = c$.

T.4. Приведите пример разрывной функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, которая отображает любой отрезок в отрезок.

T.5*. Докажите, что множество всех вещественных чисел, которые можно записать в виде десятичной дроби, в которую входят только цифры 4 и 5, несчётно.

Рекомендации по решению первого домашнего задания по неделям

1 неделя	C1, §13: 33; 78; 106; 146; T.1. C2, §1: 2(16); 12(2); 13(7); 15(5, 11); 17(4); 23(5); 24(3).
2 неделя	C1, §3: 4; 8; 10; T.2. C1, §7: 275(4); 276(5); 279(1); 299(2); 300(3). C1, §8: 2(3); 13(3); 25(3); 27*; 28; 39(3); 46; 53(6).
3 неделя	C1, §8: 7; 60; 63(4); 64(3); 67; 71(1); 164(1); 220*. C1, §8: 141(2); 143(1); 147(5); 158; 90(3); 91; 100(3); 119; 120; 117(1); 246(1, 2, 3*).
4 неделя	C1, §7: 218(5); 219(4). C1, §9: 3; 8(1); 16(2, 3); 18(1, 3); 25(8); 30(2); 36(1); 61.
5 неделя	C1, §10: 5(9); 14; 22; 41(1); 42; 47(2)*; 56(4); 65; 66*; 76; 97(2); T.3; T.4; T.5*.

68 + 6*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 18–23 ноября)

I. Дифференцируемость. Дифференциал

C1, §13: 179(2); 197(5); 201(3); 214(2); 173.

C1, §14: 10(3).

II. Производные и дифференциалы высших порядков

C1, §15: 1(6); 10(4); 13(1); 14(7); 22(4); 24(9, 15); 25(3, 7, 10); 26(2).

III. Теоремы о среднем

C1, §16: 5; 15(4); 19; 33; 30; 20*.

T.1. Функция f непрерывно дифференцируема на $[2024, 2028]$. Докажите, что существует точка $x \in (2024, 2028)$, для которой $f'(x) < \text{ch}^2 f(x)$.

T.2. Функция f непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Покажите, что если существует $\lim_{x \rightarrow a+0} f'(x)$, то существует $f'_+(a) = f'(a+0)$.

IV. Формула Тейлора

C1, §9: 50(1, 2); 51(1).

T.3. Докажите, что если при $x \rightarrow 0$ верно $f(x) = o(g(x))$ и $g(x) \sim h(x)$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \rightarrow 0$.

T.4. Упростите выражение $(2x - 3x^4 + o(x^4))(1 - x + 2x - x^3 + o(x^3))$ при $x \rightarrow 0$.

C1, §18: 2(6); 3(5); 4(7); 5(3); 2(4); 14(3); 20(6); 30(1); 38(6); 39(7).

T.5. Представьте формулой Маклорена до $o(x^6)$ функции:

а) $y = \operatorname{tg} x$; б) $y = \arctg x$; в) $y = \arcsin x$; г) $y = \operatorname{th} x$.

T.6*. Пусть функция f строго монотонна и дифференцируема n раз в окрестности нуля. Пусть $a \in \mathbb{R}$ и $f(x) = x + ax^n + o(x^n)$ при $x \rightarrow 0$. Верно ли, что $f^{-1}(y) = y - ay^n + o(y^n)$ при $y \rightarrow 0$?

V. Вычисление пределов и другие приложения формулы Тейлора

C1, §17: 32; 49; 63; 76; 80*.

C1, §19: 7(3); 9(6); 14(5); 22(2); 29(4); 47(5); 58(3)*.

T.7. Найдите многочлен Тейлора функции e^x в нуле, который позволял бы вычислить значения e^x на отрезке $-1 \leq x \leq 2$ с абсолютной точностью до 10^{-3} .

C1, §23: 67*.

Рекомендации по решению

второго домашнего задания по неделям

1 неделя	C1, §13: 179(2); 197(5); 201(3); 214(2); 173. C1, §14: 10(3). C1, §15: 1(6); 10(4); 13(1); <u>14(7)</u> ; 22(4).
2 неделя	C1, §15: <u>24(9, 15)</u> ; 25(3, <u>7, 10</u>); 26(2). C1, §16: <u>5</u> ; 15(4); <u>19</u> ; 33; 30; <u>20*</u> ; T.1; T.2.
3 неделя	C1, §9: 50(1, 2); 51(1); T.3; T.4. C1, §18: 2(6); 3(5); 4(7); 5(3); 2(4); <u>14(3)</u> ; 20(6); <u>30(1)</u> .
4 неделя	C1, §18: 38(6); 39(7); T.5; <u>T.6*</u> . C1, §17: 32; 49; 63; 76; <u>80*</u> .
5 неделя	C1, §19: 7(3); 9(6); <u>14(5)</u> ; 22(2); 29(4); <u>47(5)</u> ; <u>58(3)*</u> ; T.7. C1, §23: <u>67*</u> .

50 + 5*

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 9–14 декабря)

I. Равномерная непрерывность

C1, §12: 4(4) (по определению); 2(1, 2); 1(5); 17; 21; 23; 25; 28*; 29*.

T.1. Пусть функция f дифференцируема на множестве $I = [a, +\infty)$. Докажите следующие утверждения:

- а) если f' ограничена на I , то f равномерно непрерывна на этом множестве;
- б) если f' бесконечно большая при $x \rightarrow +\infty$, то f не является равномерно непрерывной;
- в)* если f' неограничена, но не является бесконечно большой на I , то f может быть, а может и не быть равномерно непрерывной на I .

C1, §12: 3(7, 9).

T.2. Исследуйте на луче $(0, +\infty)$ равномерную непрерывность функций

- а) $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x}$; б) $f(x) = xe^{\sin x}$.

II. Исследование функций

C1, §20: 14; 33; 41(5); 57; 69(2); 70(4, 5, 7); 73*.

T.3. Выясните, что больше e^π или π^e ?

III. Построение графиков функций

C1, §21: 4(5); 5(2); 12(8, 10); 14(3); 15(6); 23(4)*; 31(1)*.

IV. Элементы дифференциальной геометрии

C1, §24: 50; 51; 78(3); 80(1); 81(6); 109(1, 3); 122(1); 118*.

Рекомендации по решению

третьего домашнего задания по неделям

1 неделя	C1, §12: 4(4); 2(1, 2); 1(5); 17; 21; 23; 25; 28*; 29*; T.1. C1, §12: 3(7, 9); T.2.
2 неделя	C1, §20: 14; 33; 41(5); 57; 69(2); 70(4, 5, 7); 73*; T.3. C1, §21: 4(5); 5(2); 12(8, 10); 14(3); 15(6); 23(4)*; 31(1)*.
3 неделя	C1, §24: 50; 51; 78(3); 80(1); 81(6); 109(1, 3); 122(1); 118*.
35 + 6*	

Задания составили:

доцент Н. А. Гусев,
доцент Е. Ю. Редкозубова